

БАЗИС СВОБОДНЫХ ОБОБЩЁННЫХ АЛГЕБР ГЕРСТЕНХАБЕРА

ИВАН КАЙГОРОДОВ AND КСЕНИЯ ВЯТКИНА

АННОТАЦИЯ. Обобщённые алгебры Герстенхабера — это нечётные обобщённые супералгебры Пуассона Кантарини и Каца; алгебры Герстенхабера (нечётные супералгебры Пуассона) составляют частный случай, в котором отображение $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$ равно нулю. Мы строим линейный базис свободной унитарной обобщённой алгебры Герстенхабера, порождённой линейно упорядоченным множеством чётных и нечётных образующих, следуя методу, применённому ранее к свободным обобщённым супералгебрам Пуассона. В качестве приложения показано, что полилинейная часть свободной обобщённой алгебры Герстенхабера от n образующих имеет размерность $n \cdot n!$.

1. ВВЕДЕНИЕ

Понятие скобки Пуассона восходит к работам С. Д. Пуассона по небесной механике начала XIX века. С тех пор алгебры Пуассона появились во многих областях математики: пуассоновы многообразия [23], алгебраическая геометрия [4, 12], некоммутативная геометрия [29], операции, теория квантования [21], квантовые группы, классическая и квантовая механика. Изучение алгебр Пуассона привело и к ряду родственных структур: обобщённые (generic) алгебры Пуассона, алгебры йордановых скобок и обобщённые алгебры Пуассона, алгебры Новикова–Пуассона, алгебры Мальцева–Пуассона–Йордана, транспонированные алгебры Пуассона, n -арные алгебры Пуассона, алгебры Герстенхабера [22] и другие.

Алгебра Герстенхабера (называемая также нечётной супералгеброй Пуассона или антипуассоновой алгеброй) — это суперкоммутативная ассоциативная супералгебра со скобкой степени -1 , которая является скобкой супералгебры Ли относительно обращённой чётности и действует на ассоциативное умножение дифференцированиями. Такие скобки возникают в физике, прежде всего в формализме Баталина–Вилковыского [2, 7, 3], и в геометрии [33]. Один из важнейших чисто алгебраических источников алгебр Герстенхабера — когомологии Хохшильда ассоциативной алгебры [11]; о недавних результатах о скобках Герстенхабера на когомологиях Хохшильда см. [32, 30, 31, 24]. Подалгебры алгебры Герстенхабера дифференциальных операторов описаны в [6].

Обобщённые супералгебры Пуассона появились при изучении йордановых супералгебр. Кантор [15, 16] сопоставил супералгебре Пуассона йорданову супералгебру (двойник Кантора), а Кинг и МакКриммон [20] описали скобки, двойник Кантора которых является йордановой супералгеброй; возникающие супералгебры йордановых скобок — это, с точностью до замены скобки, в точности обобщённые супералгебры Пуассона (см. [8, 18]; обобщённая версия двойника Кантора изучалась в [17]). В обобщённой супералгебре Пуассона правило Лейбница выполняется лишь с точностью до поправочного члена, содержащего линейное отображение $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$. Простые линейно компактные обобщённые супералгебры Пуассона классифицированы Кантарини и Кацем [8], которые затем ввели нечётные обобщённые супералгебры Пуассона и классифицировали простые линейно компактные среди них [9]. Нечётные обобщённые супералгебры Пуассона с $\mathfrak{D} = 0$ — это в точности алгебры Герстенхабера; поэтому

2020 *Mathematics Subject Classification.* 17B63, 17B01, 17A50.

Ключевые слова. алгебра Герстенхабера, нечётная супералгебра Пуассона, обобщённая супералгебра Пуассона, свободная алгебра, базис, супералгебра Ли.

Работа поддержана РНФ, проект 22-71-10001.

мы называем нечётные обобщённые супералгебры Пуассона *обобщёнными алгебрами Герстенхабера*.

Базисы свободных алгебр построены для свободных алгебр Ли [13, 27, 10, 25], свободных супералгебр Ли [28, 1, 5], свободных супералгебр Пуассона [26], свободных генерис-алгебр Пуассона [19], свободных обобщённых супералгебр Пуассона и свободных супералгебр йордановых скобок [18] и т. д. Цель настоящей заметки — построить базис свободной унитарной обобщённой алгебры Герстенхабера, порождённой линейно упорядоченным множеством чётных и нечётных образующих (теорема 12), и вычислить размерность её полилинейной части (теорема 14). Мы следуем методу Ширшова [27] в той форме, в какой он применён в [18] к свободным обобщённым супералгебрам Пуассона: кандидат в базисы U состоит из суперкоммутативных одночленов от элементов базиса свободной нечётной супералгебры Ли, а линейная независимость U доказывается построением структуры обобщённой алгебры Герстенхабера на линейной оболочке U . В нечётном случае, однако, возникает новое явление: элемент $\{1, 1\}$, автоматически равный нулю во всякой обобщённой супералгебре Пуассона, является ненулевым базисным элементом свободной обобщённой алгебры Герстенхабера, так что отображение $\mathfrak{D}$ перестаёт быть дифференцированием. Чтобы справиться с этим, мы задаём скобку на линейной оболочке U явной замкнутой формулой (раздел 4), для которой кососимметричность и правило Лейбница проверяются непосредственно, а тождество Якоби выводим из общей формулы для якобиатора (лемма 9), которая может представлять и самостоятельный интерес.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Всюду в статье $\mathbb{F}$ — поле характеристики нуль. Все векторные пространства и алгебры $\mathbb{Z}_2$ -градуированы, а элементы, входящие в формулы с чётностями, предполагаются однородными. Для однородного элемента a через $|a| \in \mathbb{Z}_2$ обозначается его чётность, а через

$$\|a\| = |a| + 1 \in \mathbb{Z}_2$$

— его чётность относительно обращённой $\mathbb{Z}_2$ -градуировки.

Определение 1. *Обобщённой алгеброй Герстенхабера* называется $\mathbb{Z}_2$ -градуированное векторное пространство $V = V_0 \oplus V_1$ с элементом $1 \in V_0$ и двумя билинейными операциями $(a, b) \mapsto ab$ и $(a, b) \mapsto \{a, b\}$, такими что для всех однородных $a, b, c \in V$

$$|ab| = |a| + |b|, \quad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1; \quad (1)$$

$$(ab)c = a(bc), \quad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \quad 1a = a; \quad (2)$$

$$\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}; \quad (3)$$

$$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}; \quad (4)$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc, \quad \text{где } \mathfrak{D}(a) = \{1, a\}. \quad (5)$$

Обобщённая алгебра Герстенхабера с $\mathfrak{D} = 0$ называется *алгеброй Герстенхабера*.

Таким образом, умножение чётно, ассоциативно и суперкоммутативно с единицей 1, скобка нечётна, (3) и (4) — нечётные кососимметричность и тождество Якоби, а (5) — обобщённое нечётное правило Лейбница. Поскольку $\|a\|\|b\| = (|a| - 1)(|b| - 1)$ в $\mathbb{Z}_2$, определение 1 в точности совпадает с определением нечётной обобщённой супералгебры Пуассона из [9, (0.14)], а алгебры Герстенхабера — в точности нечётные супералгебры Пуассона. Основные примеры обобщённых алгебр Герстенхабера с $\mathfrak{D} \neq 0$ — супералгебры $PO(n, n+1)$ из [9].

Замечание 2 (обращение чётности). Обозначим через ПВ пространство V с обращённой $\mathbb{Z}_2$ -градуировкой, так что чётность элемента a в ПВ равна $\|a\|$. Тождества (1), (3) и (4) означают в точности, что $(\text{ПВ}, \{, \})$ — супералгебра Ли. Супералгебру с нечётной билинейной операцией, удовлетворяющей (3) и (4), мы называем *нечётной супералгеброй Ли*. Обращение чётности

устанавливает биекцию между нечётными супералгебрами Ли и супералгебрами Ли (ср. [14] и [9, замечание 1.3]); в частности, свободная нечётная супералгебра Ли, порождённая множеством X чётных и нечётных элементов, — это свободная супералгебра Ли, порождённая тем же множеством с обращёнными чётностями.

Замечание 3 (отображение $\mathfrak{D}$). (а) Подставляя $a = 1$ в (5), получаем

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc. \quad (6)$$

Следовательно, $\mathfrak{D}$ является нечётным дифференцированием алгебры $(V, \cdot)$ тогда и только тогда, когда $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\} = 0$; в общем случае нечётным дифференцированием является $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1) \text{id}$. В обобщённой супералгебре Пуассона (где скобка чётна) элемент $\{1, 1\}$ равен нулю по кососимметричности, но (3) не накладывает на $\{1, 1\}$ никаких условий, поскольку $\|1\| = 1$. Мы увидим (следствие 13), что $\{1, 1\} \neq 0$ в свободной обобщённой алгебре Герстенхабера.

(б) Используя (2) и $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$, легко проверить, что (5) равносильно следующему утверждению: для всякого $a \in V$ отображение

$$d_a: b \mapsto \{a, b\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b$$

является супердифференцированием чётности $\|a\|$ супералгебры $(V, \cdot)$. В частности, $d_a(1) = 0$, т. е. $\{a, 1\} = -(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)$, в согласии с (3).

Следующий пример показывает, что тождества определения 1 действительно не влекут $\{1, 1\} = 0$.

Пример 1. Пусть $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, где $|1| = 0$, $|\varepsilon| = 1$, умножение задано условиями $1 \cdot 1 = 1$, $1\varepsilon = \varepsilon 1 = \varepsilon$, $\varepsilon^2 = 0$, а скобка — условиями

$$\{1, 1\} = \varepsilon, \quad \{1, \varepsilon\} = \{\varepsilon, 1\} = \{\varepsilon, \varepsilon\} = 0.$$

Тогда V — обобщённая алгебра Герстенхабера с $\mathfrak{D}(1) = \varepsilon \neq 0$ и $\mathfrak{D}(\varepsilon) = 0$. Действительно, (1) и (2) очевидны (заметим, что $\varepsilon^2 = 0$ вынуждено суперкоммутативностью). Единственная ненулевая скобка базисных элементов — $\{1, 1\}$, и (3) при $a = b = 1$ читается как $\{1, 1\} = \{1, 1\}$, поскольку $\|1\| = 1$. Все скобки лежат в $\mathbb{F}\varepsilon$ и $\{\varepsilon, V\} = \{V, \varepsilon\} = 0$, поэтому обе части (4) равны нулю. Тождество (5) достаточно проверить на базисных элементах. Если $a = \varepsilon$, все члены равны нулю. Если $a = 1$ и $\varepsilon \in \{b, c\}$, каждый член содержит либо скобку с ε , либо произведение ε^2 и потому равен нулю. Наконец, при $a = b = c = 1$ тождество превращается в $\varepsilon = \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon$. В этой алгебре $\mathfrak{D}(1 \cdot 1) = \varepsilon \neq 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)1 + 1\mathfrak{D}(1)$, так что $\mathfrak{D}$ не является дифференцированием, в согласии с (6).

3. СВОБОДНАЯ ОБОБЩЁННАЯ АЛГЕБРА ГЕРСТЕНХАБЕРА И МНОЖЕСТВО U

Пусть $X = \{1, x_1, x_2, \dots\}$ — конечное или счётное множество, линейно упорядоченное так, что $1 < x_1 < x_2 < \dots$, в котором 1 чётно, а каждому x_i приписана чётность $|x_i| \in \mathbb{Z}_2$. Пусть D_X — свободная алгебра с двумя билинейными операциями $\cdot$ и $\{, \}$, порождённая X ; её базис состоит из неассоциативных слов в алфавите X , построенных с помощью этих двух операций. Слова однородны: $|1| = 0$, $|uv| = |u| + |v|$ и $|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1$; *степенью* слова называется число букв в нём. Пусть I — идеал алгебры D_X , порождённый элементами

$$\begin{aligned} ab - (-1)^{|a||b|}ba, \quad (ab)c - a(bc), \quad 1a - a, \quad \{a, b\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}, \\ \{a, \{b, c\}\} - \{\{a, b\}, c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}, \\ \{a, bc\} - \{a, b\}c - (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\} - (-1)^{\|a\|}\{1, a\}bc, \end{aligned}$$

где a, b, c пробегает однородные элементы D_X . Очевидно, $\mathfrak{G} = D_X/I$ — свободная унитарная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X : любое сохраняющее чётность отображение из $\{x_1, x_2, \dots\}$ в обобщённую алгебру Герстенхабера V единственным образом продолжается до гомоморфизма $\mathfrak{G} \rightarrow V$, переводящего 1 в 1.

Хорошие слова. Рассмотрим неассоциативные слова в алфавите X относительно одной операции $\{, \}$. Множество *хороших слов* вместе с линейным порядком на нём определяется индукцией по степени. Хорошие слова степени 1 — элементы X , упорядоченные как выше. Пусть хорошие слова степени меньше n определены и линейно упорядочены. Слово w степени n называется хорошим, если

- (1) $w = \{u, v\}$, где u и v — хорошие слова и $u > v$;
- (2) если $u = \{u_1, u_2\}$, то $u_2 \leq v$.

Всякое хорошее слово степени n больше всякого хорошего слова меньшей степени; два хороших слова $w = \{u_1, u_2\}$ и $w' = \{u'_1, u'_2\}$ степени n сравниваются лексикографически: $w > w'$, если $u_1 > u'_1$ или $u_1 = u'_1$ и $u_2 > u'_2$. В частности, если $w = \{u, v\}$ — хорошее слово, то $w > u > v$. Таким образом, хорошие слова — это базисные коммутаторы М. Холла [13], и они образуют множество Холла в смысле [25, раздел 4.1].

Множество M . Положим

$$M = \{u, \{v, v\} \mid u, v \text{ — хорошие слова и } |v| = 0\}.$$

Порядок продолжается на M по тому же правилу: элементы большей степени больше, а элементы одной степени сравниваются лексикографически по парам компонент, причём квадрат $\{v, v\}$ сравнивается как пара (v, v) . Это линейный порядок на M (квадрат $\{v, v\}$ никогда не является хорошим словом, так как компоненты $u_1 > u_2$ хорошего слова различны), и 1 — наименьший элемент M . Занумеруем элементы M : $e_1 < e_2 < \dots$, так что $e_1 = 1$.

Пусть $\mathfrak{L}_X$ — свободная алгебра с одной билинейной операцией $\{, \}$, порождённая X (с чётностями слов, определёнными как выше), и пусть J — идеал алгебры $\mathfrak{L}_X$, порождённый элементами $\{a, b\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$ и $\{a, \{b, c\}\} - \{\{a, b\}, c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$, где $a, b, c \in \mathfrak{L}_X$ однородны. Фактор $\mathfrak{L} = \mathfrak{L}_X/J$ — свободная нечётная супералгебра Ли, порождённая X .

Лемма 4. *Множество M является базисом $\mathfrak{L}$.*

Доказательство. По замечанию 2 $\mathfrak{L}$ — свободная супералгебра Ли, порождённая множеством X , в котором чётность элемента $x \in X$ равна $\|x\|$. Хорошо известно, что свободная супералгебра Ли над полем характеристики нуль, порождённая линейно упорядоченным множеством, имеет базис, состоящий из элементов множества Холла (в частности, из определённых выше базисных коммутаторов) и квадратов $\{v, v\}$ его нечётных элементов v , см. [28, 1, 5] (ср. [18, раздел 3]). Элемент $v \in \mathfrak{L}$ нечётен относительно обращённой чётности тогда и только тогда, когда $|v| = 0$; значит, этот базис есть в точности M . $\square$

Множество U . Пусть

$$U = \{e_{i_1}^{k_1} e_{i_2}^{k_2} \dots e_{i_r}^{k_r} \mid r \geq 0, 1 < i_1 < i_2 < \dots < i_r, k_j \geq 1, \text{ и } k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\}$$

— множество суперкоммутативных одночленов от элементов $M \setminus \{1\}$ (при $r = 0$ пустое произведение равно 1). Для элемента $u = e_{i_1}^{k_1} \dots e_{i_r}^{k_r}$ множества U назовём $\deg_e(u) = \sum_j k_j$ его e -степенью; элементы M — это элементы U e -степени 1 вместе с 1. Элементы M и U мы рассматриваем как элементы $\mathfrak{G}$ (вычисляя слова в $\mathfrak{G}$). Поскольку умножение в $\mathfrak{G}$ суперкоммутативно и $ee = 0$ для нечётного e , произведение двух элементов U с точностью до знака снова является элементом U или нулём.

Основная цель статьи — доказать, что U является базисом $\mathfrak{G}$. Начнём с более простой половины.

Лемма 5. *Множество U порождает $\mathfrak{G}$ как векторное пространство.*

Доказательство. Поскольку $(\mathfrak{G}, \{, \})$ удовлетворяет (3) и (4), тождественное отображение на X продолжается до гомоморфизма нечётных супералгебр Ли $\psi: \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{G}$; он переводит каждый элемент M в тот же элемент $\mathfrak{G}$. По лемме 4 $\psi(\mathfrak{L})$ натянута на $M \subset U$.

Сначала покажем, что $\{u, v\} \in \text{span } U$ для всех $u, v \in U$, индукцией по $N = \deg_e(u) + \deg_e(v)$, где положено $\deg_e(1) = 0$. Если $u, v \in M$, то $\{u, v\} = \psi(\{u, v\}) \in \psi(\mathfrak{L}) \subset \text{span } U$. Пусть $\deg_e(v) \geq 2$, так что $v = v_1 v_2$, где $v_1, v_2 \in U \setminus \{1\}$ и $\deg_e(v_1), \deg_e(v_2) < \deg_e(v)$. По (5)

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\| \|v_1\|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\} v_1 v_2.$$

Для каждой из пар (u, v_1) , (u, v_2) и $(1, u)$ сумма e -степеней меньше N (для последней пары она равна $\deg_e(u) < \deg_e(u) + \deg_e(v)$), поэтому $\{u, v_1\}$, $\{u, v_2\}$ и $\{1, u\}$ лежат в $\text{span } U$ по предположению индукции. Так как $\text{span } U$ замкнуто относительно умножения, $\{u, v\} \in \text{span } U$. Наконец, если $\deg_e(v) \leq 1$ и $\deg_e(u) \geq 2$, то $\{u, v\} = -(-1)^{\|u\| \|v\|} \{v, u\}$ по (3), а $\{v, u\} \in \text{span } U$ по предыдущему случаю, применённому к паре (v, u) с тем же значением N .

Итак, $\text{span } U$ замкнуто относительно скобки, а поскольку U замкнуто относительно умножения с точностью до знака, — и относительно умножения. Так как $X \subset M \subset U$, подпространство $\text{span } U$ является подалгеброй $\mathfrak{G}$, содержащей образующие; следовательно, $\text{span } U = \mathfrak{G}$.

Заметим, что число букв в слове не годится здесь в качестве параметра индукции, поскольку оно не сохраняется определяющими соотношениями $\mathfrak{G}$: соотношение $1a = a$ его уменьшает, а последний член (5) увеличивает. Например, разложение четырёхбуквенного слова $\{x_1, x_2 x_3\}$ содержит слагаемое $(-1)^{\|x_1\|} \{1, x_1\} x_2 x_3$ — ненулевое кратное пятибуквенного элемента $\{x_1, 1\} x_2 x_3 \in U$. $\square$

4. МОДЕЛЬНАЯ АЛГЕБРА

В этом разделе мы строим структуру обобщённой алгебры Герстенхабера на свободной суперкоммутативной супералгебре, порождённой $M \setminus \{1\}$.

Пусть $\mathfrak{L}' = \text{span}(M \setminus \{1\}) \subset \mathfrak{L}$, и пусть $\mathcal{S}$ — свободная суперкоммутативная супералгебра, порождённая суперпространством $\mathfrak{L}'$, т. е. тензорное произведение симметрической алгебры пространства $\mathfrak{L}'_0$ и внешней алгебры пространства $\mathfrak{L}'_1$. Одночлены от элементов базиса $M \setminus \{1\}$ пространства $\mathfrak{L}'$, т. е. элементы множества U , образуют базис $\mathcal{S}$. Положим $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \subset \mathcal{S}$. Линейное отображение $\mathfrak{L} \rightarrow \widehat{\mathfrak{L}}$, тождественное на $\mathfrak{L}'$ и переводящее базисный элемент $1 \in M$ в единицу $1 \in \mathcal{S}$, — изоморфизм суперпространств (по лемме 4); с его помощью перенесём скобку $\mathfrak{L}$ на $\widehat{\mathfrak{L}}$. Тем самым $\widehat{\mathfrak{L}}$ — нечётная супералгебра Ли с базисом M , в которой 1 — наименьший базисный элемент, и $\widehat{\mathfrak{L}}$ порождает $\mathcal{S}$ как унитарную алгебру. Для $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$ положим $\mathfrak{D}(u) = \{1, u\} \in \widehat{\mathfrak{L}}$; заметим, что $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$ — нечётный элемент множества $M \setminus \{1\}$.

Обозначения. Для произведения $a = a_1 a_2 \cdots a_m$ однородных элементов $\mathcal{S}$ и $1 \leq i \leq m$ будем писать

$$a_{<i} = a_1 \cdots a_{i-1}, \quad a_{>i} = a_{i+1} \cdots a_m, \quad a_i = a_{<i} a_{>i}$$

(пустые произведения равны 1). По (2) $a_{<i} a_i = (-1)^{|a_i| |a_{<i}|} a_i a_{<i}$ и $a = (-1)^{|a_i| |a_{<i}|} a_i a_{>i} = (-1)^{|a_i| |a_{>i}|} a_{>i} a_i$.

Скобка. Для $a = a_1 \cdots a_m$ и $b = b_1 \cdots b_n$, где $m, n \geq 1$ и $a_i, b_j \in \widehat{\mathfrak{L}}$ однородны, положим

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^m (-1)^{|a_{<i}|} a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} - (m-1) \{1, 1\} a \quad (7)$$

и

$$\begin{aligned} \{a, b\}^* &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (-1)^{|a_i| |a_{>i}| + |b_j| |b_{<j}|} a_i \{a_i, b_j\} b_j \\ &\quad - (m-1) a \mathfrak{D}(b) + (n-1) (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a) b - (m-1)(n-1) a \mathfrak{D}(1) b. \end{aligned} \quad (8)$$

Здесь $\{a_i, b_j\}$ — скобка в $\widehat{\mathfrak{L}}$, так что $\{a, b\}^*$ выражена через скобку $\mathfrak{L}$ и умножение $\mathcal{S}$. При $m = 1$ и $a_1 = 1$ формула (7) даёт $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$, в согласии с введённым ранее обозначением,

а формула (8) при $m = 1$, $a_1 = 1$ даёт $\{1, b\}^* = \mathfrak{D}(b)$ (см. лемму 6). Первая сумма в (8) — это скобка, получаемая переносом a_i в правый конец a и b_j в левый конец b с последующим взятием скобки двух соседних множителей; остальные члены — поправки, содержащие $\mathfrak{D}$.

Лемма 6. *Правые части формул (7) и (8) не зависят от выбора разложений $a = a_1 \cdots a_m$ и $b = b_1 \cdots b_n$ на множители $a_i, b_j \in \widehat{\mathfrak{L}}$. Следовательно, (7) задаёт линейное отображение $\mathfrak{D}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$, а (8) — билинейное отображение $\{, \}^*: \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$. Кроме того,*

- (i) $\{u, v\}^* = \{u, v\}$ и $\mathfrak{D}(u) = \{1, u\}$ для $u, v \in \widehat{\mathfrak{L}}$;
- (ii) $\{1, a\}^* = \mathfrak{D}(a)$ для всех $a \in \mathcal{S}$;
- (iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$ для всех $b, c \in \mathcal{S}$;
- (iv) $|\{a, b\}^*| = |a| + |b| + 1$ и $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$ для всех однородных $a, b \in \mathcal{S}$.

Доказательство. Зафиксируем m и n . Правая часть (7) — полилинейная функция $R_m(a_1, \dots, a_m)$ от $a_1, \dots, a_m \in \widehat{\mathfrak{L}}$, а правая часть (8) — полилинейная функция $R_{m,n}(a_1, \dots, a_m; b_1, \dots, b_n)$. Мы утверждаем, что эти функции

- (a) суперсимметричны: перестановка двух соседних аргументов a_k, a_{k+1} (соответственно b_k, b_{k+1}) умножает значение на $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$ (соответственно на $(-1)^{|b_k||b_{k+1}|}$);
- (b) согласованы с удалением единиц: $R_m(a_1, \dots, a_{m-1}, 1) = R_{m-1}(a_1, \dots, a_{m-1})$, $R_{m,n}(a_1, \dots, a_{m-1}, 1; b) = R_{m-1,n}(a_1, \dots, a_{m-1}; b)$ при $m \geq 2$, и аналогично для второй группы аргументов.

Проверим (a) для $R_{m,n}$ и аргументов a_k, a_{k+1} ; остальные случаи аналогичны или проще. Произведения $a, a\mathfrak{D}(b)$ и $a\mathfrak{D}(1)b$ умножаются на $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$, и то же верно для $\mathfrak{D}(a)b$, как только (a) известно для R_m . В двойной сумме члены с $i \neq k, k+1$ умножаются на $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$, поскольку так меняется a_i , а показатель $|a_i||a_{>i}|$ не меняется. Член с $i = k$ исходной суммы равен $(-1)^{|a_k|(|a_{k+1}|+|a_{>k+1}|)}a_{<k}a_{k+1}a_{>k+1}\{a_k, b_j\}b_j$, а член с $i = k+1$ суммы для переставленных аргументов равен $(-1)^{|a_k||a_{>k+1}|}a_{<k}a_{k+1}a_{>k+1}\{a_k, b_j\}b_j$; они отличаются множителем $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$, и то же верно для пары членов с $i = k+1$ и $i = k$. Для R_m члены с $i \neq k, k+1$ и последний член (7) разбираются так же (чётность $a_{<i}$ не меняется). Член с $i = k$ исходной суммы равен $(-1)^{|a_{<k}|}a_{<k}\{1, a_k\}a_{k+1}a_{>k+1}$, а член с $i = k+1$ суммы для переставленных аргументов равен

$$(-1)^{|a_{<k}|+|a_{k+1}|}a_{<k}a_{k+1}\{1, a_k\}a_{>k+1} = (-1)^{|a_{<k}|+|a_{k+1}|+|a_{k+1}|(|a_k|+1)}a_{<k}\{1, a_k\}a_{k+1}a_{>k+1},$$

так как $|\{1, a_k\}| = |a_k| + 1$; здесь знак, происходящий от изменения множителя $(-1)^{|a_{<i}|}$, компенсируется знаком, возникающим при переносе $\{1, a_k\}$ через a_{k+1} , и два члена отличаются множителем $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$. Пара членов с $i = k+1$ и $i = k$ разбирается так же.

Для проверки (b) пусть $a_m = 1$ и $a' = a_1 \cdots a_{m-1}$. В (7) член с $i = m$ равен $(-1)^{|a'|}a'\{1, 1\} = \{1, 1\}a'$ (напомним, что $\{1, 1\}$ нечётен), так что $R_m(a_1, \dots, a_{m-1}, 1) = R_{m-1}(a_1, \dots, a_{m-1}) + \{1, 1\}a' - \{1, 1\}a'$. В (8) члены с $i = m$ дают вклад $a' \sum_j (-1)^{|b_j||b_{<j}|} \{1, b_j\}b_j$, а поскольку $(-1)^{|b_j||b_{<j}|} \{1, b_j\}b_j = (-1)^{|b_{<j}|}b_{<j}\{1, b_j\}b_{>j}$, этот вклад равен $a'(\mathfrak{D}(b) + (n-1)\mathfrak{D}(1)b)$ по (7); члены с $i < m$ дают двойную сумму для a' . Остальные члены (8) для a и для a' отличаются на $-a'\mathfrak{D}(b) - (n-1)a'\mathfrak{D}(1)b$, что сокращается с дополнительным вкладом двойной суммы. Проверка для $b_n = 1$ аналогична: положив $b' = b_1 \cdots b_{n-1}$ и используя $\{a_i, 1\} = -(-1)^{\|a_i\|} \{1, a_i\}$ (тождество (3) в $\widehat{\mathfrak{L}}$), $a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} = (-1)^{\|a_i\|}a_{>i}\{1, a_i\}$ и (7), находим, что члены с $j = n$ двойной суммы дают вклад $(-1)^{|a|}(\mathfrak{D}(a) + (m-1)\mathfrak{D}(1)a)b'$, который сокращается с разностью $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b' - (m-1)a\mathfrak{D}(1)b'$ между остальными членами (8) для b и для b' .

Теперь определим $\mathfrak{D}$ на базисе U пространства $\mathcal{S}$ и $\{, \}^*$ на $U \times U$ формулами (7) и (8), используя для $u = e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \in U$ разложение на $\deg_e(u)$ множителей из $M \setminus \{1\}$, взятых в неубывающем порядке, а для $u = 1$ — разложение с $m = 1$, $a_1 = 1$; продолжим по линейности. Тогда (7) и (8) выполняются для произвольных разложений: обе части полилинейны по множителям, поэтому достаточно рассмотреть множители из базиса M пространства $\widehat{\mathfrak{L}}$; по

(а) множители можно переставить в неубывающем порядке, причём обе части меняются на один и тот же знак; если некоторый нечётный базисный элемент встречается дважды, левая часть равна нулю, и правая часть тоже, по (а), поскольку она меняет знак при перестановке двух равных нечётных аргументов; по (b) множители, равные 1, можно удалить, и остаётся разложение, использованное в определении.

Утверждения (i), (ii) и (iv) следуют непосредственно из (7) и (8) при $m = n = 1$, соответственно при $m = 1$, $a_1 = 1$ (с использованием установленного выше тождества $(-1)^{|b_j||b_{<j}|}\{1, b_j\}b_j = (-1)^{|b_{<j}|}b_{<j}\{1, b_j\}b_{>j}$ и $(-1)^{\|1\|} = -1$). Для (iii) применим (7) к разложению $bc = b_1 \cdots b_n c_1 \cdots c_p$: члены, отвечающие множителям b , дают $(\mathfrak{D}(b) + (n-1)\mathfrak{D}(1)b)c$, члены, отвечающие множителям c , дают $(-1)^{|b|}b(\mathfrak{D}(c) + (p-1)\mathfrak{D}(1)c) = (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) + (p-1)\mathfrak{D}(1)bc$, а последний член равен $-(n+p-1)\mathfrak{D}(1)bc$. $\square$

Проверим теперь тождества (3) и (5) для $\{, \}^*$. В доказательствах обозначим через $\{a, b\}_0$ двойную сумму в (8), так что

$$\{a, b\}^* = \{a, b\}_0 - (m-1)a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b - (m-1)(n-1)a\mathfrak{D}(1)b. \quad (9)$$

Лемма 7. Для всех $a, b \in \mathcal{S}$ выполнено $\{a, b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}^*$.

Доказательство. Пусть $a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$, где $a_i, b_j \in \widehat{\mathfrak{L}}$. Рассмотрим член $\{b, a\}_0$, отвечающий паре (j, i) :

$$(-1)^{|b_j||b_{>j}|+|a_i||a_{<i}|} b_j\{b_j, a_i\}a_i.$$

По (3) в $\widehat{\mathfrak{L}}$ имеем $\{b_j, a_i\} = -(-1)^{\|a_i\|\|b_j\|}\{a_i, b_j\}$, а по (2)

$$b_j\{a_i, b_j\}a_i = (-1)^{|a_i|(|b_j|+\|a_i\|+|b_j|)+|b_j|(\|a_i\|+|b_j|)} a_i\{a_i, b_j\}b_j,$$

поскольку $|\{a_i, b_j\}| = \|a_i\| + |b_j|$. Используя $\|a\| = |a_i| + \|a_i\|$, $\|b\| = |b_j| + \|b_j\|$, $|b_j| = |b| + |b_j|$, $|a_i| = |a| + |a_i|$ и $|a_i| + \|a_i\| = |b_j| + \|b_j\| = 1$, прямым сравнением показателей получаем, что этот член равен

$$-(-1)^{\|a\|\|b\|} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|} a_i\{a_i, b_j\}b_j,$$

т. е. $-(-1)^{\|a\|\|b\|}$, умноженному на (i, j) -член $\{a, b\}_0$. Следовательно, $\{b, a\}_0 = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{a, b\}_0$.

Для остальных членов (9) воспользуемся $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$, $|\mathfrak{D}(1)| = 1$ и (2):

$$b\mathfrak{D}(a) = (-1)^{|b|\|a\|}\mathfrak{D}(a)b, \quad \mathfrak{D}(b)a = (-1)^{\|b\||a|}a\mathfrak{D}(b), \quad b\mathfrak{D}(1)a = -(-1)^{\|a\|\|b\|}a\mathfrak{D}(1)b.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} & -(n-1)b\mathfrak{D}(a) + (m-1)(-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)a - (n-1)(m-1)b\mathfrak{D}(1)a \\ & = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \left(-(m-1)a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b - (m-1)(n-1)a\mathfrak{D}(1)b \right), \end{aligned}$$

поскольку $(-1)^{|b|(|a|+1)} = (-1)^{\|a\|\|b\|}$ и $(-1)^{|b|\|a\|} = (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\|}$. Складывая оба вычисления, получаем утверждение леммы. $\square$

Лемма 8. Для всех $a, b, c \in \mathcal{S}$ выполнено

$$\{a, bc\}^* = \{a, b\}^*c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\}^* + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc.$$

Доказательство. Пусть $a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$, $c = c_1 \cdots c_p$, где $a_i, b_j, c_k \in \widehat{\mathfrak{L}}$, и применим (8) к разложению $bc = b_1 \cdots b_n c_1 \cdots c_p$. Члены $\{a, bc\}_0$, отвечающие множителям b , дают $\{a, b\}_0c$. Член, отвечающий множителю c_k , равен

$$(-1)^{|a_i||a_{>i}|+|c_k|(|b|+|c_{<k}|)} a_i\{a_i, c_k\}b c_k = (-1)^{\|a\|\|b\|} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|c_k||c_{<k}|} b a_i\{a_i, c_k\}c_k,$$

поскольку $|a_i\{a_i, c_k\}| = \|a\| + |c_k|$; значит, эти члены дают $(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\}_0$. Итак,

$$\{a, bc\}_0 = \{a, b\}_0c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\}_0.$$

Остаётся сравнить члены, содержащие $\mathfrak{D}$. По (9) в левой части они равны

$$-(m-1)a\mathfrak{D}(bc) + (n+p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc - (m-1)(n+p-1)a\mathfrak{D}(1)bc,$$

а в правой части —

$$\begin{aligned} & (-(m-1)a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b - (m-1)(n-1)a\mathfrak{D}(1)b)c \\ & + (-1)^{\|a\|\|b\|}b(-(m-1)a\mathfrak{D}(c) + (p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)c - (m-1)(p-1)a\mathfrak{D}(1)c) + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc. \end{aligned}$$

Используя (2) вместе с $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$ и $|\mathfrak{D}(1)| = 1$, имеем

$$(-1)^{\|a\|\|b\|}ba\mathfrak{D}(c) = (-1)^{\|b\|}ab\mathfrak{D}(c), \quad (-1)^{\|a\|\|b\|}b\mathfrak{D}(a)c = \mathfrak{D}(a)bc, \quad (-1)^{\|a\|\|b\|}ba\mathfrak{D}(1)c = a\mathfrak{D}(1)bc,$$

так что правая часть равна

$$-(m-1)a(\mathfrak{D}(b)c + (-1)^{\|b\|}b\mathfrak{D}(c)) + (n+p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc - (m-1)(n+p-2)a\mathfrak{D}(1)bc,$$

что совпадает с левой частью по лемме 6(iii). $\square$

Для доказательства тождества Якоби воспользуемся следующей общей формулой для якобиатора.

Лемма 9. Пусть $(V, \cdot, \{, \})$ — супералгебра с единицей, удовлетворяющая (1), (2), (3) и (5), и пусть

$$J(a, b, c) = \{a, \{b, c\}\} - \{\{a, b\}, c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$$

для $a, b, c \in V$. Тогда

- (i) $J(a, b, c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b, a, c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a, c, b)$;
- (ii) $J(a, b, xy) = J(a, b, x)y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}xJ(a, b, y) - J(a, b, 1)xy$ для всех $a, b, x, y \in V$.

Доказательство. (i) По (3) $\{\{b, a\}, c\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{\{a, b\}, c\}$, откуда

$$-(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b, a, c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{\{b, a\}, c\} - \{\{a, b\}, c\} + \{a, \{b, c\}\} = J(a, b, c).$$

Аналогично, $\{a, \{c, b\}\} = -(-1)^{\|b\|\|c\|}\{a, \{b, c\}\}$, $\{\{a, c\}, b\} = -(-1)^{\|b\|(\|a\|+\|c\|)}\{b, \{a, c\}\}$ и $\{c, \{a, b\}\} = -(-1)^{\|c\|(\|a\|+\|b\|)}\{\{a, b\}, c\}$, поскольку $\|\{a, c\}\| = \|a\| + \|c\|$ и $\|\{a, b\}\| = \|a\| + \|b\|$; подставляя это в $J(a, c, b)$, получаем $J(a, c, b) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a, b, c)$.

(ii) Раскроем три члена $J(a, b, xy)$ по (5), используя $|\{b, x\}| = \|b\| + |x|$, $|\mathfrak{D}(b)| = \|b\|$, $\|\{a, b\}\| = \|a\| + \|b\|$ и $(-1)^{(\|a\|+\|b\|)|x|} = (-1)^{(|a|+|b|)|x|}$:

$$\begin{aligned} \{a, \{b, xy\}\} &= \{a, \{b, x\}\}y + (-1)^{\|a\|(|x|+\|b\|)}\{b, x\}\{a, y\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\{b, x\}y \\ &+ (-1)^{\|b\||x|}\left(\{a, x\}\{b, y\} + (-1)^{\|a\||x|}x\{a, \{b, y\}\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)x\{b, y\}\right) \\ &+ (-1)^{\|b\|}\left(\{a, \mathfrak{D}(b)\}xy + (-1)^{\|a\|\|b\|}\mathfrak{D}(b)\{a, xy\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\mathfrak{D}(b)xy\right), \\ \{\{a, b\}, xy\} &= \{\{a, b\}, x\}y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\{\{a, b\}, y\} + (-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a, b\})xy, \\ \{b, \{a, xy\}\} &= \{b, \{a, x\}\}y + (-1)^{\|b\|(|x|+\|a\|)}\{a, x\}\{b, y\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)\{a, x\}y \\ &+ (-1)^{\|a\||x|}\left(\{b, x\}\{a, y\} + (-1)^{\|b\||x|}x\{b, \{a, y\}\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)x\{a, y\}\right) \\ &+ (-1)^{\|a\|}\left(\{b, \mathfrak{D}(a)\}xy + (-1)^{\|a\|\|b\|}\mathfrak{D}(a)\{b, xy\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)\mathfrak{D}(a)xy\right), \end{aligned}$$

где, кроме того, $\{a, xy\}$ и $\{b, xy\}$ следует раскрыть по (5). Подставим эти разложения в $J(a, b, xy) = \{a, \{b, xy\}\} - \{\{a, b\}, xy\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, xy\}\}$. Члены $\{a, \{b, x\}\}y$, $-\{\{a, b\}, x\}y$, $-(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, x\}\}y$ в сумме дают $J(a, b, x)y$, а члены, содержащие $x\{a, \{b, y\}\}$, $x\{\{a, b\}, y\}$,

$x\{b, \{a, y\}\}$, в сумме дают $(-1)^{(|a|+|b|)|x|}xJ(a, b, y)$. По (3) имеем $\{b, 1\} = -(-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)$, $\{a, 1\} = -(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)$ и $\{\{a, b\}, 1\} = -(-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a, b\})$, так что

$$J(a, b, 1) = -(-1)^{\|b\|}\{a, \mathfrak{D}(b)\} + (-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a, b\}) + (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|a\|}\{b, \mathfrak{D}(a)\};$$

поэтому члены $(-1)^{\|b\|}\{a, \mathfrak{D}(b)\}xy$, $-(-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a, b\})xy$, $-(-1)^{\|a\|+\|b\|+\|a\|}\{b, \mathfrak{D}(a)\}xy$ в сумме дают $-J(a, b, 1)xy$. Оставшиеся шестнадцать членов сокращаются попарно: после раскрытия $\{a, xy\}$ и $\{b, xy\}$ их сумма равна

$$\begin{aligned} &((-1)^{\|a\|(|x|+\|b\|)} - (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|a\||x|})\{b, x\}\{a, y\} + ((-1)^{\|b\||x|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|b\|(|x|+\|a\|)})\{a, x\}\{b, y\} \\ &+ ((-1)^{\|a\|} - (-1)^{\|a\|})\mathfrak{D}(a)\{b, x\}y + ((-1)^{\|b\||x|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\||x|})\mathfrak{D}(a)x\{b, y\} \\ &+ ((-1)^{\|b\|+\|a\|+\|b\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|b\|})\mathfrak{D}(b)\{a, x\}y \\ &+ ((-1)^{\|b\|+\|a\|+\|b\|+\|a\||x|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|a\||x|+\|b\|})\mathfrak{D}(b)x\{a, y\} \\ &+ ((-1)^{\|b\|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|})\mathfrak{D}(a)\mathfrak{D}(b)xy + ((-1)^{\|b\|+\|a\|+\|b\|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|+\|a\|+\|b\|})\mathfrak{D}(b)\mathfrak{D}(a)xy, \end{aligned}$$

и каждый из восьми коэффициентов равен нулю. $\square$

Предложение 10. Скобка $\{, \}^*$ удовлетворяет нечётному тождеству Якоби (4) на $\mathcal{S}$.

Доказательство. По леммам 6, 7 и 8 супералгебра $(\mathcal{S}, \cdot, \{, \}^*)$ удовлетворяет условиям леммы 9; пусть J — её якобиатор. Нужно показать, что $J(a, b, c) = 0$ для всех $a, b, c \in \mathcal{S}$.

Сначала заметим, что при фиксированных $a, b \in \mathcal{S}$ из $J(a, b, u) = 0$ для всех $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$ следует $J(a, b, c) = 0$ для всех $c \in \mathcal{S}$. Действительно, $\mathcal{S}$ натянуто на произведения $c = c_1 \cdots c_m$ элементов $\widehat{\mathfrak{L}}$, и по лемме 9(ii)

$$\begin{aligned} J(a, b, c_1 \cdots c_m) &= J(a, b, c_1 \cdots c_{m-1})c_m \\ &+ (-1)^{(|a|+|b|)|c_1 \cdots c_{m-1}|}c_1 \cdots c_{m-1}J(a, b, c_m) - J(a, b, 1)c_1 \cdots c_m, \end{aligned}$$

так что утверждение следует индукцией по m , поскольку $1, c_m \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Пусть теперь $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$. По лемме 6(i) $J(u, v, w)$ — якобиатор нечётной супералгебры Ли $\widehat{\mathfrak{L}}$, поэтому $J(u, v, w) = 0$. По предыдущему абзацу $J(u, v, c) = 0$ для всех $c \in \mathcal{S}$. По лемме 9(i) $J(u, c, v) = -(-1)^{\|c\|+\|v\|}J(u, v, c) = 0$ для $u, v \in \widehat{\mathfrak{L}}$, $c \in \mathcal{S}$; применяя предыдущий абзац ещё раз, получаем $J(u, b, c) = 0$ для всех $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и $b, c \in \mathcal{S}$. Наконец, по лемме 9(i) $J(a, b, u) = -(-1)^{\|b\|+\|u\|}J(a, u, b) = (-1)^{\|b\|+\|u\|+\|a\|+\|u\|}J(u, a, b) = 0$ для $a, b \in \mathcal{S}$, $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$, и первый абзац даёт $J(a, b, c) = 0$ для всех $a, b, c \in \mathcal{S}$. $\square$

Подводя итог, получаем

Теорема 11. $(\mathcal{S}, \cdot, \{, \}^*)$ — унитарная обобщённая алгебра Герстенхабера, ограничение скобки которой на $\widehat{\mathfrak{L}}$ есть скобка свободной нечётной супералгебры Ли $\mathfrak{L}$, а отображение $\mathfrak{D}$ задаётся формулой (7). Она порождена множеством X как унитарная обобщённая алгебра Герстенхабера.

Доказательство. Тождества (1) и (2) выполнены в $\mathcal{S}$ по построению и по лемме 6(iv); (3), (5) и (4) — это лемма 7, лемма 8 (заметим, что $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}^*$ по лемме 6(ii)) и предложение 10. Подалгебра $\mathcal{S}$, порождённая X , содержит $\widehat{\mathfrak{L}}$, поскольку $\mathfrak{L}$ порождена X как нечётная супералгебра Ли, а $\{, \}^*$ совпадает на $\widehat{\mathfrak{L}}$ со скобкой $\mathfrak{L}$; а $\widehat{\mathfrak{L}}$ порождает $\mathcal{S}$ относительно умножения. $\square$

5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Теорема 12. Множество U является базисом свободной унитарной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$, порождённой X . Более того, гомоморфизм $\varphi: \mathfrak{G} \rightarrow \mathcal{S}$, тождественный на X , является изоморфизмом обобщённых алгебр Герстенхабера.

Доказательство. По теореме 11 и универсальному свойству $\mathfrak{G}$ тождественное отображение на X продолжается до гомоморфизма $\varphi: \mathfrak{G} \rightarrow \mathcal{S}$ унитарных обобщённых алгебр Герстенхабера, сюръективного, поскольку $\mathcal{S}$ порождена X . Каждый элемент $e \in M$ — слово от образующих относительно скобки, а φ согласован со скобками; поэтому $\varphi(e) = e$ для $e \in M$ и, следовательно, $\varphi(u) = u$ для всех $u \in U$. Так как U — базис $\mathcal{S}$, множество $U \subset \mathfrak{G}$ линейно независимо, а по лемме 5 оно порождает $\mathfrak{G}$. Итак, U — базис $\mathfrak{G}$, а φ , будучи сюръекцией, биективно переводящей базис в базис, — изоморфизм. $\square$

Следствие 13. Элемент $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$ отличен от нуля в $\mathfrak{G}$, и $\mathfrak{D}$ не является дифференцированием алгебры $(\mathfrak{G}, \cdot)$. Точнее, элементы $\{1, 1\}$, $\{1, 1\}x_i$ и $\{1, x_i\}$, $i \geq 1$, линейно независимы в $\mathfrak{G}$.

Доказательство. Слова $\{1, 1\}$ (квадрат чётного хорошего слова 1), $\{x_i, 1\}$ (хорошее слово) и одночлены $\{1, 1\}x_i$ принадлежат U ; заметим, что $\{1, x_i\} = -(-1)^{\|x_i\|}\{x_i, 1\}$. Второе утверждение следует из замечания 3(а). Первое утверждение можно увидеть и непосредственно, без теоремы 12: по универсальному свойству $\mathfrak{G}$ существует гомоморфизм из $\mathfrak{G}$ в алгебру V примера 1, переводящий 1 в 1 и каждый x_i в 0, и он переводит $\{1, 1\}$ в $\varepsilon \neq 0$. $\square$

Следуя [18], для $n \geq 1$ рассмотрим свободную унитарную обобщённую алгебру Герстенхабера $\mathfrak{G}$, порождённую $X = \{1, x_1, \dots, x_n\}$ (с произвольными чётностями $x_1, \dots, x_n$), и обозначим через $\text{GenGer}(n)$ подпространство $\mathfrak{G}$, натянутое на те элементы базиса U , которые полилинейны по $1, x_1, \dots, x_n$, т. е. в которых каждая из букв $1, x_1, \dots, x_n$ встречается ровно один раз. Заметим, что $\mathfrak{G}$ градуирована мультистепенью по $x_1, \dots, x_n$, но не числом вхождений буквы 1: соотношение $1a = a$ и последний член (5) не однородны по 1. Поэтому $\text{GenGer}(n)$ определяется как оболочка подмножества базиса U (эквивалентно, через изоморфизм φ теоремы 12, — одночленов $\mathcal{S}$), а не как однородная компонента $\mathfrak{G}$; это подпространство компоненты $\mathfrak{G}$ мультистепени $(1, \dots, 1)$ по $x_1, \dots, x_n$.

Теорема 14. $\dim \text{GenGer}(n) = n \cdot n!$.

Доказательство. Элемент U — это произведение $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$ элементов $M \setminus \{1\}$, и он полилинеен по $1, x_1, \dots, x_n$ тогда и только тогда, когда его множители — хорошие слова (квадраты $\{v, v\}$ содержат каждую букву v дважды), множества букв которых попарно не пересекаются, полилинейны и в объединении дают X . Таким образом, полилинейные элементы U находятся во взаимно однозначном соответствии с парами, состоящими из разбиения π множества X на блоки, ни один из которых не равен $\{1\}$ (множитель 1 в U исключён), и семейства полилинейных хороших слов w_B , $B \in \pi$, где множество букв слова w_B равно B .

Полилинейные хорошие слова с данным множеством B из k букв образуют, по лемме 4, базис полилинейной компоненты свободной нечётной супералгебры Ли, порождённой B ; поскольку хорошие слова определены чисто комбинаторно, их число не зависит от чётностей букв и равно размерности $(k-1)!$ полилинейной компоненты свободной алгебры Ли ранга k (см. [25]). Следовательно,

$$\dim \text{GenGer}(n) = \sum_{\pi} \prod_{B \in \pi} (|B| - 1)!,$$

где π пробегает разбиения X без блока $\{1\}$. Для всякого конечного множества Y имеем $\sum_{\pi} \prod_{B \in \pi} (|B| - 1)! = |Y|!$, где сумма берётся по всем разбиениям Y : разбиение Y вместе с циклическим порядком на каждом блоке — это то же самое, что перестановка Y (блоки — её циклы). Вычитая разбиения X , содержащие блок $\{1\}$, которые соответствуют разбиениям множества $\{x_1, \dots, x_n\}$, получаем $\dim \text{GenGer}(n) = (n+1)! - n! = n \cdot n!$. $\square$

Пример 2. При $n = 1$ единственный полилинейный элемент U — хорошее слово $\{x_1, 1\}$, так что $\dim \text{GenGer}(1) = 1 = 1 \cdot 1!$. При $n = 2$ полилинейные хорошие слова с множеством

букв $\{1, x_1, x_2\}$ — это $\{\{x_1, 1\}, x_2\}$ и $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$ (слово $\{\{x_2, x_1\}, 1\}$ не является хорошим, поскольку $x_1 > 1$), а разбиения $\{1, x_1\} \cup \{x_2\}$ и $\{1, x_2\} \cup \{x_1\}$ дают произведения $\{x_1, 1\}x_2$ и $\{x_2, 1\}x_1$. Следовательно, $\text{GenGer}(2)$ имеет базис

$$\{x_1, 1\}x_2, \quad \{x_2, 1\}x_1, \quad \{\{x_1, 1\}, x_2\}, \quad \{\{x_2, 1\}, x_1\},$$

и $\dim \text{GenGer}(2) = 4 = 3! - 2! = 2 \cdot 2!$, в согласии с теоремой 14.

Замечание 15. То же рассуждение, применённое к свободной нечётной супералгебре Ли $\mathfrak{L}_0$, порождённой $\{x_1, x_2, \dots\}$, со скобкой, продолженной на $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}_0$ нулём ($\{1, \cdot\} = \{\cdot, 1\} = 0$), даёт $\mathfrak{D} = 0$ в (7) и превращает (8) в единственное продолжение скобки $\mathfrak{L}_0$ до бидифференцирования свободной суперкоммутативной супералгебры, порождённой $\mathfrak{L}_0$. Леммы 6–9 и предложение 10 остаются верными дословно, а доказательство леммы 5 проходит с $\{1, u\} = 0$. Так восстанавливается хорошо известное описание свободной унитарной алгебры Герстенхабера, порождённой $x_1, x_2, \dots$: её базис образуют элементы U , в которых буква 1 не встречается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bahturin Yu., Mikhalev A., Petrogradsky V., Zaicev M., Infinite-dimensional Lie superalgebras, De Gruyter Expositions in Mathematics, 7. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1992.
- [2] Batalin I., Vilkovisky G., Gauge algebra and quantization, Physics Letters B, 102 (1981), 1, 27–31.
- [3] Batalin I., Bering K., Odd scalar curvature in anti-Poisson geometry, Physics Letters B, 663 (2008), 1–2, 132–135.
- [4] Bell J., Launois S., León Sánchez O., Moosa R., Poisson algebras via model theory and differential algebraic geometry, Journal of the European Mathematical Society, 19 (2017), 7, 2019–2049.
- [5] Bokut L., Kang S.-J., Lee K.-H., Malcolmson P., Gröbner–Shirshov bases for Lie superalgebras and their universal enveloping algebras, Journal of Algebra, 217 (1999), 2, 461–495.
- [6] Bratchikov A., Subalgebras of the Gerstenhaber algebra of differential operators, Journal of Algebra and its Applications, 16 (2017), 1, 1750005, 6 pp.
- [7] Bruce A., Grabowski J., Odd connections on supermanifolds: existence and relation with affine connections, Journal of Physics A, 53 (2020), 45, 455203, 24 pp.
- [8] Cantarini N., Kac V., Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras, Journal of Algebra, 313 (2007), 1, 100–124.
- [9] Cantarini N., Kac V., Classification of linearly compact simple rigid superalgebras, International Mathematics Research Notices, (2010), 17, 3341–3393.
- [10] Chibrikov E., A right normed basis for free Lie algebras and Lyndon–Shirshov words, Journal of Algebra, 302 (2006), 2, 593–612.
- [11] Gerstenhaber M., The cohomology structure of an associative ring, Annals of Mathematics, 78 (1963), 2, 267–288.
- [12] Ginzburg V., Kaledin D., Poisson deformations of symplectic quotient singularities, Advances in Mathematics, 186 (2004), 1, 1–57.
- [13] Hall M., A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups, Proceedings of the American Mathematical Society, 1 (1950), 575–581.
- [14] Kac V., Lie superalgebras, Advances in Mathematics, 26 (1977), 1, 8–96.
- [15] Kantor I., Connection between Poisson brackets and Jordan and Lie superalgebras, Lie theory, differential equations and representation theory (Montreal, 1989), 213–225, Univ. Montréal, Montreal, 1990.
- [16] Kantor I., Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra, American Mathematical Society Translations, Series 2, 151 (1992), 55–80.
- [17] Kaygorodov I., Generalized Kantor double, Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 78 (2010), 4, 42–50.
- [18] Kaygorodov I., Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras, Linear and Multilinear Algebra, 65 (2017), 6, 1142–1157.
- [19] Kaygorodov I., Shestakov I., Umirbaev U., Free generic Poisson fields and algebras, Communications in Algebra, 46 (2018), 4, 1799–1812.
- [20] King D., McCrimmon K., The Kantor construction of Jordan superalgebras, Communications in Algebra, 20 (1992), 1, 109–126.
- [21] Kontsevich M., Deformation quantization of Poisson manifolds, Letters in Mathematical Physics, 66 (2003), 3, 157–216.
- [22] Kosmann-Schwarzbach Y., From Poisson algebras to Gerstenhaber algebras, Annales de l’Institut Fourier (Grenoble), 46 (1996), 5, 1243–1274.
- [23] Li L.-C., Classical r -matrices and compatible Poisson structures for Lax equations on Poisson algebras, Communications in Mathematical Physics, 203 (1999), 3, 573–592.

- [24] Lopes S., Solotar A., Lie structure on the Hochschild cohomology of a family of subalgebras of the Weyl algebra, *Journal of Noncommutative Geometry*, 15 (2021), 4, 1373–1407.
- [25] Reutenauer C., *Free Lie algebras*, London Mathematical Society Monographs. New Series, 7. Oxford University Press, New York, 1993.
- [26] Shestakov I., Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras, *Algebra and Logic*, 32 (1993), 5, 309–317.
- [27] Shirshov A. I., *Selected works of A. I. Shirshov*, Translated from the Russian by M. Bremner and M. V. Kotchetov. Edited by L. A. Bokut, V. Latyshev, I. Shestakov and E. Zelmanov. *Contemporary Mathematicians*. Birkhäuser Verlag, Basel, 2009.
- [28] Shtern A., Free Lie superalgebras, *Siberian Mathematical Journal*, 27 (1986), 1, 136–140.
- [29] Van den Bergh M., Double Poisson algebras, *Transactions of the American Mathematical Society*, 360 (2008), 11, 5711–5769.
- [30] Volkov Yu., BV differential on Hochschild cohomology of Frobenius algebras, *Journal of Pure and Applied Algebra*, 220 (2016), 10, 3384–3402.
- [31] Volkov Yu., Gerstenhaber bracket on the Hochschild cohomology via an arbitrary resolution, *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society* (2), 62 (2019), 3, 817–836.
- [32] Wang Z., Gerstenhaber algebra and Deligne’s conjecture on the Tate–Hochschild cohomology, *Transactions of the American Mathematical Society*, 374 (2021), 7, 4537–4577.
- [33] Xu P., Gerstenhaber algebras and BV-algebras in Poisson geometry, *Communications in Mathematical Physics*, 200 (1999), 3, 545–560.

СМА-УБИ, УНИВЕРСИТЕТ БЕЙРА-ИНТЕРИОР, КОВИЛЬЯН, ПОРТУГАЛИЯ

Email address: `kaygorodov.ivan@gmail.com`

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Email address: `vjatkina.k@gmail.com`